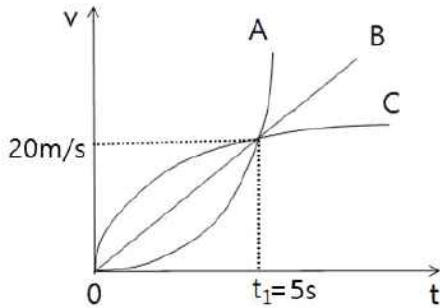


물리1 Quiz(02)

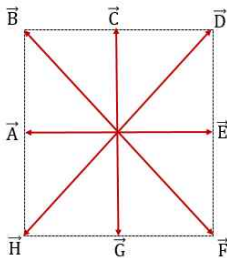
◦ 이름 :
◦ 학교 / 학년

1. 그래프는 직선 위에서 운동하는 세 물체 A, B, C의 속도를 시간에 따라 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하여라.[15점]



- 1) 5초인 순간의 순간속도를 부등호로 비교하시오.[5점]
- 2) 0~5초 까지의 평균속도를 부등호로 비교하시오.[5점]
- 3) 0~5초 까지의 평균 가속도를 부등호로 비교하시오.[5점]

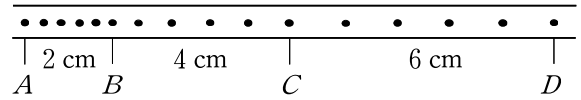
2. 그림과 같이 원점 O를 중심으로 하는 8개의 벡터가 있다. 여기서 벡터 A, C, E, G의 크기와 벡터 B, D, F, G의 크기가 각각 같을 때 다음을 구하여라.[15점]



- 1) $\vec{B} + \vec{E}$ [5점]
- 2) $\vec{D} - \vec{F}$ [5점]
- 3) $\vec{C} + \vec{E} - \vec{D}$ [5점]

3. 동쪽으로 $10m/s$ 의 속력으로 운동하는 사람에게 $10m/s$ 의 속력으로 남풍이 불어 올 때, 이 사람이 느끼는 바람의 속력과 방향은 어떻게 되는가? [10점]

4. 아래의 그림은 진동수 50 Hz 인 시간기록계를 이용하여 장난감 자동차의 운동 상태를 기록한 후, 5 타점 간격으로 구분한 결과이다. (단, A가 첫 점)



A에서 D까지 장난감 자동차의 평균속도와 평균 가속도의 크기를 구하여라. [각 5점, 총 10점]

◦ $v = (\quad)$

◦ $a = (\quad)$

5. 처음 속도가 $4m/s$ 인 물체가 등가속도 운동을 하고 있다. 이 물체는 3초 후에 $-2m/s$ 의 속도가 되었다. 다음 물음에 답하시오.[각 5점, 총 20점]

- (1) 이 물체의 가속도는?
- (2) 0~3초까지 중 속도가 0이 되는 시점은?
- (3) 0~3초까지 중 속도와 가속도의 방향이 같았던 구간은?
- (4) 0~3초까지 중 원점으로부터의 변위 최대 값은?

6. 어떤 기차가 정지해 있다가 일정한 가속도로 움직이기 시작했다. 어느 순간에 기차의 속도가 $10m/s$ 였으며 이 때부터 40m 진행한 후 기차의 속도는 $30m/s$ 가 되었다.[15점]

- (1) 이 기차의 가속도는 얼마인가?[5점]
- (2) 이 기차의 속도가 $10m/s$ 로 될 때까지 걸린 시간과 이동 거리는 얼마인가? [10점]

7. 아래 s-t그래프를 보고 v-t그래프의 개형을 유추해보고, 물체는 어떤 운동을 하고 있는지 서술해보시오. [15점]

